

	Conv. or Div. (154)	الطريقة
• Monotonic Inc. Dec. • Bounded $m \leq a_n \leq M$ • Monotonic and Bounded ↓ Convergent	بشكل $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ونقرر 1- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \rightarrow \text{conv.}$ 2- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty, \text{DNE} \rightarrow \text{Div.}$ 3- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{\text{even}}) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{\text{odd}}) \rightarrow \text{Div.}$ في حال وجود الظلم $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \rightarrow \text{conv.}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ DNE} \rightarrow \text{Div.}$	Sequence $\{a_n\}$
	$\sum \frac{1}{n} \rightarrow \text{Divergent}$	Harmonic Series
	$\sum \frac{1}{n^p} \begin{cases} \rightarrow p > 1 \rightarrow \text{conv.} \\ \rightarrow p \leq 1 \rightarrow \text{Div.} \end{cases}$	P-Series

الطريقة	Conv. OR Div. (155)	متى تفشل
Telescoping Series • $\sum [\text{مـ} - \text{مـ}]$ • partial fraction • $\ln(\frac{a}{b})$ • conjugate	1- نفع السريس بصورة مـ - مـ نفس النوع $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n - 2$ 3- نكتب الحدود 4- $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \begin{cases} L = \text{Sum} \rightarrow \text{conv.} \\ \pm \infty \rightarrow \text{No Sum} \rightarrow \text{Div.} \end{cases}$	تفشل الطريقة عند عدم وجود تطابق في S_n
Geometric Series دوال أسية مرفوعة لأكثر من فقط	1- نفع السريس بصورة $\sum (\text{عدد})^n$ 2- $ r < 1 \rightarrow \text{conv.} \rightarrow \text{Sum} = \frac{\text{الحد الأول}}{1-r}$ $ r > 1 \rightarrow \text{Div.} \rightarrow \text{No Sum.}$	تفشل الطريقة في حال وجود دوال غير أسية أو عدم القدرة على كتابة السريس بصورة a^n (عدد)
Test for Div. ليس له مثل مميز	يعتمد على ما ب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ وليس له علامة مميزة $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \rightarrow \sum a_n \text{ is Div.}$	تفشل الطريقة إذا كان $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
Integral Test دالة ومشتقتها أو القدرة على التفاضل	1- $f(x)$ is positive and cont. on $[1, \infty)$ 2- $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ is decreasing on $[1, \infty)$ 3- $I = \int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t f(x) dx$ $I = \begin{cases} L \rightarrow \text{conv.} \\ \pm \infty \rightarrow \text{Div.} \end{cases}$	تفشل الطريقة عند عدم القدرة على التفاضل أو عدم تحقق واحد من الشروط

الطريقة	Conv. OR Div. (156)	متى تفشل !!
BCT • $\sin \infty, \cos \infty$ • $\ln n$ • حذف حد من المقام • $\frac{1}{n^p}$	1- وجود $(\sin \infty, \cos \infty)$ أو $\ln n$ أو حذف حد من حدود المقام. 2- $a_n \leq b_n$, b_n is conv. $\rightarrow a_n$ is conv. $a_n \geq b_n$, b_n is Div. $\rightarrow a_n$ is Div.	$a_n \leq b_n \rightarrow \text{Div.}$ $a_n \geq b_n \rightarrow \text{conv.}$
LCT • $\sum \frac{\text{Poly. } \sqrt{}}{\text{Poly. } \sqrt{}}$ • اختبار الحدود • $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \sin(\frac{1}{n})$ ← لازم درجة البسط أقل من درجة المقام	1- $\sum b_n = \sum \frac{\text{أبسط حد في البسط}}{\text{أبسط حد في المقام}}$ 2- $\sum b_n \rightarrow \text{conv.}$ $\sum b_n \rightarrow \text{Div.}$ 3- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$ (i) $\sum b_n$ is conv. $\rightarrow \sum a_n$ is conv. (ii) $\sum b_n$ is Div. $\rightarrow \sum a_n$ is Div.	في حال كانت $\sum b_n$ ليست من الأمثلة الشائعة نستخدم الطريقة (*) في BCT, LCT صواب b_n مختلف !! الطريقتين تشابه في الاسم ولكن تختلف في الحل.
4- راجع الحالات الخاصة page 131		

الطريقة	Conv. OR Div. (157)	من فشل !!
AST مثل السلسلة يكون $\sum (-1)^n b_n$ or $\sum (-1)^{n-1} b_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ -1 $b_{n+1} \leq b_n \rightarrow \{b_n\}$ is decreasing -2 or $f'(x) < 0$ $\therefore \sum (-1)^n b_n$ is conv. * $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n b_n$ DNE $\sum (-1)^n b_n$ is Div. by divergence test	تفشل الطريقة عند عدم وجود $(-1)^n$ في السلسلة.
Ratio Test • factorial • عدد أس n • ديسيت GS	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = L$ $\begin{cases} L < 1 \rightarrow \text{conv.} \\ L > 1 \rightarrow \text{Div.} \\ L = 1 \rightarrow \text{fails} \end{cases}$	تفشل الطريقة إذا كان $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = 1$
Root Test • دالة أس n • أو n^2	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = L$ $\begin{cases} L < 1 \rightarrow \text{conv.} \\ L > 1 \rightarrow \text{Div.} \\ L = 1 \rightarrow \text{fails} \end{cases}$	تفشل الطريقة إذا كان $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = 1$
ملاحظة ① $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(عدد)^n}{n!} = 0$ ② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{poly.} = 1$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn} = e^{\frac{ab}{1}}$ احتمال تستخدم هذا القانون	في ratio root tests تتحول المسألة إلى سؤال limit